INSTRUÇÃO TÉCNICA

Realizar a Inserção de Programa Operacional no Medidor de Energia Elétrica

ENERGISA/GTD-IT/Nº358/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 19, 20 e 21 9
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 9
7- INDICADORES 10
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 10
9- VIGÊNCIA 10
10- APROVAÇÃO 10

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
APR	Análise Preliminar de Risco
COI	Centro de Operação Integrado

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/07/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar a Inserção de Programa Operacional no Medidor de Energia Elétrica

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de Inspeção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a realização da inserção do programa operacional no medidor de energia elétrica, em medições indiretas ligadas nos sistemas de distribuição das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços técnicos/comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 20 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e limpeza da área de trabalho;

NOTAS:

1. Normalmente os Medidores Eletrônicos já vem programados com o respectivo "Programa Operacional". Caso haja necessidade de inserir o Programa Operacional na memória do Medidor, devido a atualização de versão ou perda de inicialização, siga os procedimentos abaixo.
2. O tempo de execução desta atividade e bastante variável porque depende do número de "blocos de cargas" para cada modelo de Medidor.

Conferir a existência do programa operacional na leitora

2. Conferir se na memória da Leitora existe o Programa Operacional do Medidor a ser programado, utilizando o "Comando 87";

NOTA:

3. Caso o Programa Operacional do Medidor a ser programado não constar na memória da Leitora, insira o Programa Operacional na Leitora, a partir da conexão com um PC, utilizando o Programa "Elo 70". Os Programas Operacionais encontram-se na "Intranet".

Inserir o programa operacional na memória do medidor

3. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;
4. Apagar toda a memória do Medidor (Programa Operacional, memória de massa, registros anteriores e parametrização);
    a. Para os Medidores SAGA 1000 e Elo 2113 e 2180:

- Conectar a Leitora ao Medidor e digitar o "Comando 89";
- Manter pressionado os botões do Medidor – "Mostrador" e "Demanda", executar uma falta de energia por alguns segundos e realimentar o Medidor;

- Manter os botões pressionados até que o mostrador do Medidor acenda. A partir daí os botões podem ser liberados.

NOTA:

4. Para Medidores Elo 2113 e 2180, a atualização do Programa Operacional pode ser feita sem a perda dos dados registrados na memória (memória de massa, registros anteriores e parametrização), utilizando o Comando 90 – "Carga de Programa com Manutenção de Dados" (Comando utilizado a partir da versão 12.10 ELO.543). Vide a versão de software da Leitora utilizando o "Comando 43".

b. 2.2.2- Para os Medidores MEL e Spectrum:

- Ligar a Leitora no modo "Turbo" (Alimentação CA);
- Conectar a Leitora ao Medidor e digitar o "Comando 89";
- Manter pressionado os botões do Medidor – "Mostrador" e "Demanda", executar uma falta de energia por alguns segundos e realimentar o Medidor;
- Manter os botões pressionados até que o mostrador do Medidor acenda e termine a contagem regressiva, a partir daí os botões podem ser liberados.

c. 2.3- Inserir o Programa Operacional na memória do Medidor, utilizando o "Comando 53".

NOTA:

5. Dependendo do modelo do Medidor o arquivo do Programa Operacional pode ter mais de um bloco de carga.

5. Concluir a tarefa preliminar:
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.
6. Desfazer a tarefa preliminar:
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e limpeza da área de trabalho.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Leitora Programadora	01

NOME	QUANTIDADE
Computador com software com programa específico	01
Cabo de comunicação computador / leitora	01
Cabo de comunicação leitora / medidor	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/07/2019	Vigente	-	30/07/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC – EMG/ENF	PDF	13/09/2019
Sidney Tavares da Silva	Gerente DECP - EMT		
Daniel Andrade de Santana	Gerente DECP – EBO/EPB		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC – ESE		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC – ESS		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DECP - ETO		
Ercilio Diniz Flores	Gerente DECP - EMS		